Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Отчет по лабораторной работе №2

«Калькулятор. JavaScript»

по дисциплине «Разработка интернет-приложений»

Выполнил:
студент группы ИБМ3-54Б Уйданов Л.А.

2026 г.

Задание:

Продолжить разработку калькулятора: добавить логику на языке JavaScript. Калькулятор остается в стиле ФК Спартак Москва, перед ним стартовая страница с кнопкой перехода.

Цель: знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов: HTML, CSS, JavaScript. Продолжить реализовывать простой калькулятор и выполнить задания по варианту:

1. Запрограммируйте операцию смены знака +/-;
2. Запрограммируйте операцию вычисления процента %;
3. Добавьте кнопку стирания введенной цифры назад (backspace). Расположить кнопку можно, например, на месте нерабочих +/- и % кнопок;
4. Сделайте смену цвета фона по кнопке;
5. Запрограммируйте операцию вычисления квадратного корня √;
6. Запрограммируйте операцию возведения в квадрат x^2;
7. Запрограммируйте операцию вычисления факториала x!;
8. Добавьте кнопку, которая за раз добавляет сразу три нуля (000);
9. Запрограммируйте накапливаемое сложение;
10. Запрограммируйте накапливаемое вычитание;
11. Сделайте смену цвета окна вывода результата по кнопке;
12. Добавьте в калькулятор вашу индивидуальную операцию (возведение в куб x^3).

Код:

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ФК Спартак Москва</title>
  <link rel="stylesheet" href="home.css">
</head>

<body>
  <div class="home">
    <img class="logo" src="spartak.png" alt="Эмблема Спартака">
    <h1>ФК Спартак Москва</h1>
    <p>Красно-белые. Основан в 1922 году.</p>
    <a class="go-btn" href="calculator.html">Перейти к калькулятору</a>
  </div>
</body>

</html>
```

home.css

```css
body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  background-color: #E30613;
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.home {
  text-align: center;
  color: #ffffff;
```

```
}

.logo {
  width: 160px;
}

h1 {
  margin: 20px 0 10px 0;
  font-size: 2.5rem;
}

p {
  margin: 0 0 30px 0;
  font-size: 1.1rem;
}

.go-btn {
  display: inline-block;
  padding: 14px 28px;
  border-radius: 6px;
  background: #ffffff;
  color: #E30613;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}

.go-btn:hover {
  background: #000000;
  color: #ffffff;
}
```

calculator.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Калькулятор</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="calculator">

    <div id="result" class="result">
      0
    </div>

    <div>
      <div>
        <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
        <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button>
        <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button>
        <button id="btn_op_div" class="my-btn primary">/</button>
      </div>

      <div>
        <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
        <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
        <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
        <button id="btn_op_mult" class="my-btn primary">x</button>
      </div>

      <div>
        <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
        <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
        <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
```

```
        <button id="btn_op_minus" class="my-btn primary">-</button>
      </div>

      <div>
        <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
        <button id="btn_digit_2" class="my-btn">2</button>
        <button id="btn_digit_3" class="my-btn">3</button>
        <button id="btn_op_plus" class="my-btn primary">+</button>
      </div>

      <div>
        <button id="btn_digit_0" class="my-btn">0</button>
        <button id="btn_digit_dot" class="my-btn">.</button>
        <button id="btn_op_equal" class="my-btn primary execute">=</button>
      </div>

      <div>
        <button id="btn_op_backspace" class="my-btn secondary">←</button>
        <button id="btn_op_sqrt" class="my-btn secondary">√</button>
        <button id="btn_op_square" class="my-btn secondary">x²</button>
        <button id="btn_op_factorial" class="my-btn secondary">x!</button>
      </div>

      <div>
        <button id="btn_op_triple_zero" class="my-btn small">000</button>
        <button id="btn_op_cube" class="my-btn secondary">x³</button>
        <button id="btn_op_bg_color" class="my-btn primary small">Фон</button>
        <button id="btn_op_result_color" class="my-btn primary small">Экран</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

</html>
```

style.css

```
body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  background-color: #1a1a1a;
  background-image: url("spartak.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right bottom;
  background-size: 220px;
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.calculator {
  background: #E30613;
  padding: 25px;
  border-radius: 20px;
}

.my-btn {
  margin-right: 5px;
  margin-top: 5px;
  width: 50px;
  height: 50px;
  border-radius: 6px;
  border: none;
  background: #ffffff;
  color: #E30613;
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
  cursor: pointer;
```

```
  user-select: none;
  vertical-align: top;
  padding: 0;
}

.my-btn:hover {
  background: #ffd6d9;
}

.my-btn:active {
  filter: brightness(90%);
}

.my-btn.primary {
  background: #000000;
  color: #ffffff;
}

.my-btn.secondary {
  background: #d9d9d9;
  color: #000000;
}

.my-btn.execute {
  width: 110px;
}

.my-btn.small {
  font-size: 0.75rem;
}

.result {
  width: 220px;
  height: 70px;
  line-height: 70px;
  margin-bottom: 15px;
  padding-right: 10px;
  border-radius: 12px;
  background: #ffffff;
  text-align: right;
  color: #E30613;
  font-size: 2rem;
  font-weight: bold;
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
  overflow: hidden;
}
```

script.js

```
window.onload = function() {
  let a = '';
  let b = '';
  let expressionResult = '';
  let selectedOperation = null;

  const outputElement = document.getElementById("result");
  const digitButtons = document.querySelectorAll('[id ^= "btn_digit_"]');

  function getCurrentValue() {
    return selectedOperation ? b : a;
  }

  function setCurrentValue(value) {
    if (selectedOperation) b = value;
    else a = value;
    outputElement.innerHTML = value === '' ? '0' : value;
  }

  function formatNumber(number) {
```

```
  return String(Number.isInteger(number) ? number : Number(number.toFixed(10)));
}

function onDigitButtonClicked(digit) {
  let value = getCurrentValue();
  if (digit === '.' && value.includes('.')) return;
  if (digit === '.' && value === '') value = '0';
  value += digit;
  setCurrentValue(value);
}

digitButtons.forEach(button => {
  button.onclick = function() {
    onDigitButtonClicked(button.innerHTML);
  };
});

function calculate() {
  switch (selectedOperation) {
    case 'x': expressionResult = (+a) * (+b); break;
    case '+': expressionResult = (+a) + (+b); break;
    case '-': expressionResult = (+a) - (+b); break;
    case '/':
      if ((+b) === 0) {
        outputElement.innerHTML = 'Ошибка';
        a = '';
        b = '';
        selectedOperation = null;
        return false;
      }
      expressionResult = (+a) / (+b);
      break;
    default: return false;
  }
  a = formatNumber(expressionResult);
  b = '';
  selectedOperation = null;
  outputElement.innerHTML = a;
  return true;
}

function selectOperation(operation) {
  if (a === '') return;
  if (selectedOperation && b !== '') {
    if (!calculate()) return;
  }
  selectedOperation = operation;
}

document.getElementById("btn_op_mult").onclick = function() {
  selectOperation('x');
};
document.getElementById("btn_op_plus").onclick = function() {
  selectOperation('+');
};
document.getElementById("btn_op_minus").onclick = function() {
  selectOperation('-');
};
document.getElementById("btn_op_div").onclick = function() {
  selectOperation('/');
};

document.getElementById("btn_op_clear").onclick = function() {
  a = '';
  b = '';
  selectedOperation = null;
  expressionResult = '';
  outputElement.innerHTML = 0;
};

document.getElementById("btn_op_equal").onclick = function() {
```

```
  if (a === '' || b === '' || !selectedOperation) return;
  calculate();
};

document.getElementById("btn_op_sign").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '') return;
  setCurrentValue(formatNumber(Number(value) * -1));
};

document.getElementById("btn_op_percent").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '') return;
  setCurrentValue(formatNumber(Number(value) / 100));
};

document.getElementById("btn_op_backspace").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '') return;
  setCurrentValue(value.slice(0, -1));
};

document.getElementById("btn_op_sqrt").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '') return;
  if (Number(value) < 0) {
    outputElement.innerHTML = 'Ошибка';
    return;
  }
  setCurrentValue(formatNumber(Math.sqrt(Number(value))));
};

document.getElementById("btn_op_square").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '') return;
  setCurrentValue(formatNumber(Number(value) * Number(value)));
};

document.getElementById("btn_op_factorial").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '') return;
  const number = Number(value);
  if (!Number.isInteger(number) || number < 0 || number > 170) {
    outputElement.innerHTML = 'Ошибка';
    return;
  }
  let result = 1;
  for (let i = 2; i <= number; i++) result *= i;
  setCurrentValue(String(result));
};

document.getElementById("btn_op_triple_zero").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '' || value === '0') return;
  setCurrentValue(value + '000');
};

document.getElementById("btn_op_cube").onclick = function() {
  const value = getCurrentValue();
  if (value === '') return;
  setCurrentValue(formatNumber(Number(value) ** 3));
};

const backgroundColors = ['#1a1a1a', '#ffffff', '#E30613'];
let backgroundIndex = 0;
document.getElementById("btn_op_bg_color").onclick = function() {
  backgroundIndex = (backgroundIndex + 1) % backgroundColors.length;
  document.body.style.backgroundColor = backgroundColors[backgroundIndex];
};
```

```
  const resultColors = ['#ffffff', '#000000', '#ffd6d9'];
  let resultIndex = 0;
  document.getElementById("btn_op_result_color").onclick = function() {
    resultIndex = (resultIndex + 1) % resultColors.length;
    outputElement.style.backgroundColor = resultColors[resultIndex];
  };
};
```

Вывод:

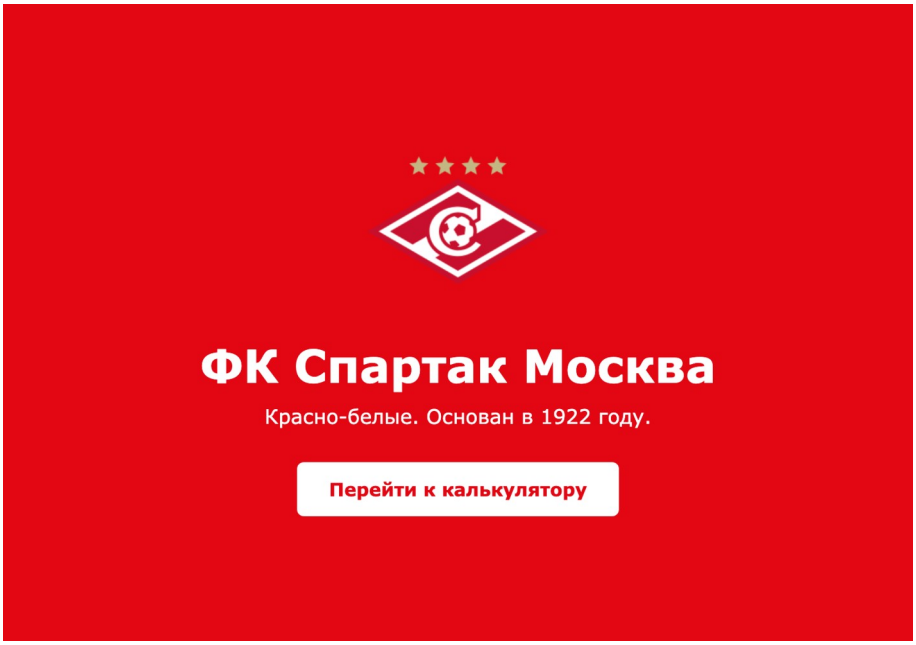


Рисунок 1 – Стартовая страница



Рисунок 2 – Калькулятор после загрузки



Рисунок 3 – Расчет 7 x 6 = 42



Рисунок 4 – Накапливаемое сложение: 2 + 3 + 4 = 9



Рисунок 5 – Факториал: 5! = 120



Рисунок 6 – Корень √9 = 3, смена цвета фона и окна вывода



Рисунок 7 – Возведение в куб $3^3 = 27$ и смена знака: -27